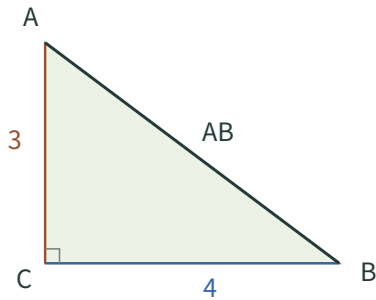


問1～2 | 意味と面積

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 01

斜辺はAB。 $AB^2 = 3^2 + 4^2$ 。

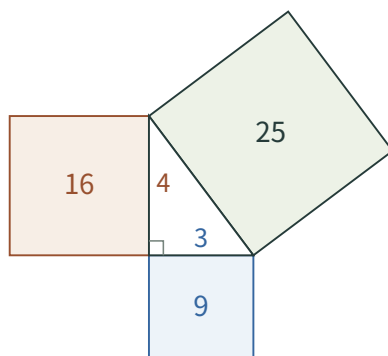


- 1 直角Cの向かいにある辺はAB。
- 2 ACとBCが直角をはさむ2辺なので、 $AB^2 = AC^2 + BC^2$ 。

確認：長いように見える辺でなく、直角の向かいを根拠にする。

問 02

面積 25 cm^2 、斜辺 5 cm 。



- 1 面積は $9 + 16 = 25$ 。
- 2 長さは $\sqrt{25} = 5$ 。面積と長さでは単位も変わる。

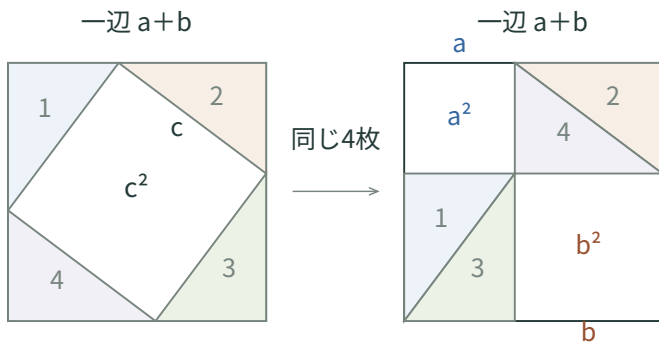
確認： $9 + 16$ の答え 25 を、そのまま辺の長さにしない。

問3～4 | 理由を説明する

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 03

左は c^2 、右は a^2+b^2 。よって $a^2+b^2=c^2$ 。

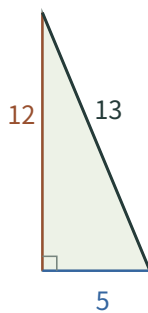


- 1 大きい正方形の面積も、4枚分の面積も左右で同じ。
- 2 左の空きは一辺 c の正方形。右は一辺 a と一辺 b の正方形。
- 3 同じ面積を引いた残りは等しいので $c^2=a^2+b^2$ 。

確認：左の空きの角は、三角形の2つの鋭角の和を使って 90° と分かる。

問 04

$c=13$ cm。



- 1 $c^2=5^2+12^2=25+144=169$ 。
- 2 $c>0$ より、 $c=13$ 。

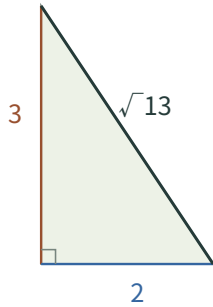
確認： $5+12=17$ は、斜辺の長さではない。

問5～6 | 斜辺を求める

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 05

$c = \sqrt{13}$ cm。

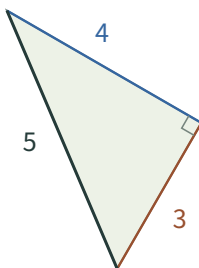


- 1 $c^2 = 2^2 + 3^2 = 13$ 。
- 2 長さは正なので、 $c = \sqrt{13}$ 。

確認： $\sqrt{13}$ は $\sqrt{4} + \sqrt{9}$ には分けられない。

問 06

$x = 4$ cm。長さなので負の値は選ばない。



- 1 $x^2 + 3^2 = 5^2$ より、 $x^2 = 16$ 。
- 2 方程式の候補は ± 4 だが、 $x > 0$ なので4を選ぶ。

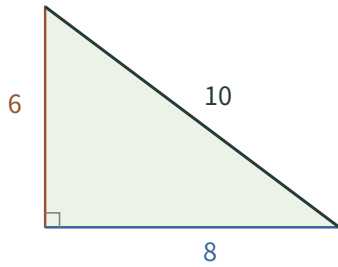
確認：図が回っても、斜辺と残りの辺の関係は変わらない。

問7～8 | 間違いを見抜く

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 07

$$x^2 = 10^2 - 6^2。x = 8 \text{ cm。}$$

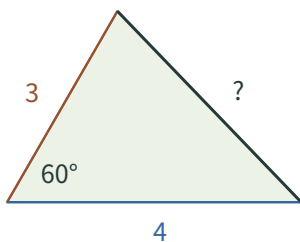


- 1 斜辺が10なので、 $x^2 + 6^2 = 10^2$ 。
- 2 $x^2 = 100 - 36 = 64$ より $x = 8$ 。

確認：求めた8は斜辺10より短い。式の見直しにもなる。

問 08

言えない。60°は直角ではない。



- 1 三平方の定理を直接使うには、直角三角形である必要がある。
- 2 $3^2 + 4^2 = 5^2$ だけで、この図の残りの辺が5とはいえない。

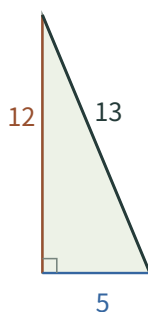
確認：直角でないと分かっている図。直角の条件を勝手に足さない。

問9～10 | 条件と逆

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 09

直角三角形。5と12の辺の間が直角。

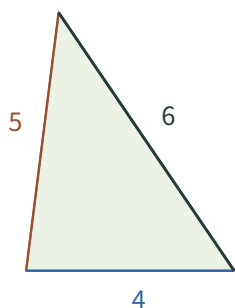


- 1 最長の辺は13。 $5^2 + 12^2 = 169 = 13^2$ 。
- 2 三平方の定理の逆より、13の向かいが直角。

確認：直角の印がなくても、3辺の関係から判定できる。

問 10

直角三角形ではない。



- 1 最長の辺は6。 $4^2 + 5^2 = 41$ 、 $6^2 = 36$ 。
- 2 二乗の関係が成り立たないので、直角三角形ではない。

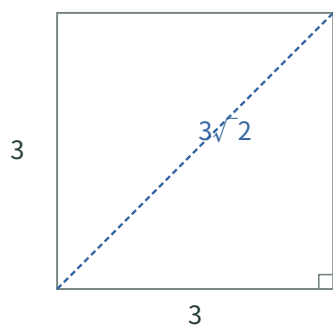
確認：直角に見えるかどうかでは判定しない。

問11～12 | 図形に使う

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 11

$3\sqrt{2}$ cm。

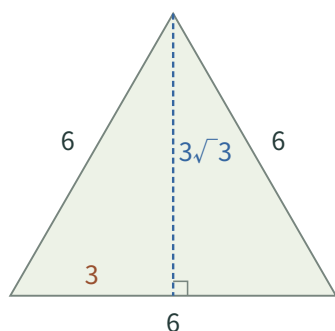


- 1 対角線を d とすると、 $d^2=3^2+3^2=18$ 。
- 2 $d=\sqrt{18}=3\sqrt{2}$ 。

確認：同じ形で一辺が1なら $\sqrt{2}$ 。相似で3倍しても求められる。

問 12

高さ $3\sqrt{3}$ cm、面積 $9\sqrt{3}$ cm²。



- 1 高さで底辺を半分に分けると3 cm。 $h^2=6^2-3^2=27$ 。
- 2 $h=3\sqrt{3}$ 。面積は $6\times 3\sqrt{3}\div 2=9\sqrt{3}$ 。

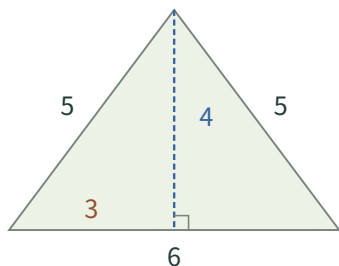
確認：高さを求めるとき、底辺全体6ではなく半分3を使う。

問13～14 | 補助線を引く

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 13

高さ4 cm、面積12 cm²。

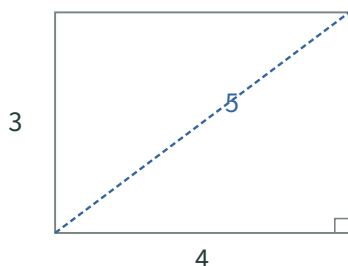


- 1 頂点から底辺へ垂線を引く。底辺の半分は3。
- 2 $h^2 = 5^2 - 3^2 = 16$ より $h = 4$ 。面積は $6 \times 4 \div 2 = 12$ 。

確認：二等辺三角形の性質が、三平方を使う準備になる。

問 14

短い辺3 cm、長い辺4 cm。



- 1 $x^2 + (x+1)^2 = 25$ 。整理すると $x^2 + x - 12 = 0$ 。
- 2 $(x+4)(x-3) = 0$ より $x = -4$ 、3。
- 3 $x > 0$ なので $x = 3$ 。長い辺は $3 + 1 = 4$ 。

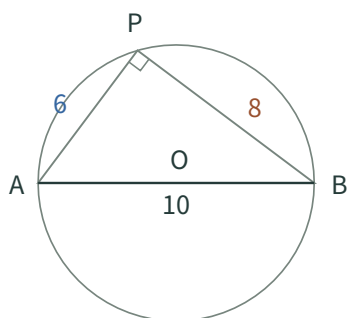
確認： $(x+1)^2$ を $x^2 + 1$ としない。解を元の条件に戻して選ぶ。

問15～16 | 円につなぐ

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 15

BP=8 cm。直径に対する円周角が 90° 。

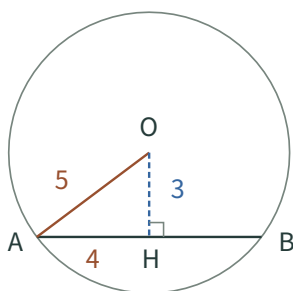


- 1 $\angle APB = 90^\circ$ なので、斜辺はAB。
- 2 $BP^2 = 10^2 - 6^2 = 64$ 。BP=8。

確認：AB=10は半径ではなく直径。

問 16

OH=3 cm。



- 1 垂線は弦を半分にするので、AH=4。
- 2 $OH^2 = OA^2 - AH^2 = 25 - 16 = 9$ 。OH=3。

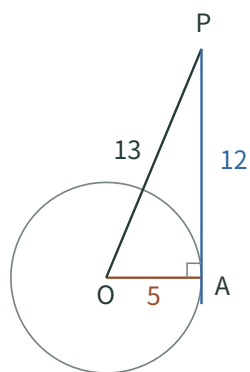
確認：OAが斜辺。弦全体8をそのまま三平方に入れない。

問17～18 | 円につなぐ

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 17

PA=12 cm。

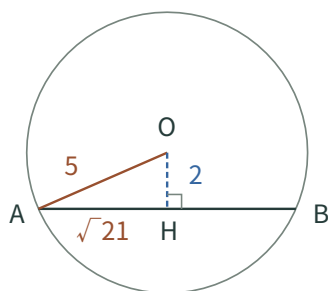


- 1 半径OAと接線PAは垂直。斜辺はOP。
- 2 $PA^2 = 13^2 - 5^2 = 144$ よりPA=12。

確認：半径だから斜辺、ではない。この図の斜辺はOP。

問 18

AB=2 $\sqrt{21}$ cm。



- 1 $AH^2 = 5^2 - 2^2 = 21$ よりAH= $\sqrt{21}$ 。
- 2 Hは弦の midpoint なので、AB=2AH=2 $\sqrt{21}$ 。

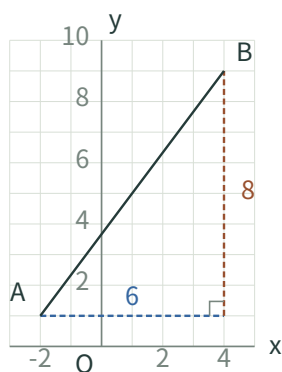
確認：最後に2倍して弦全体へ戻す。

問19～20 | 座標につなぐ

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 19

AB=10。

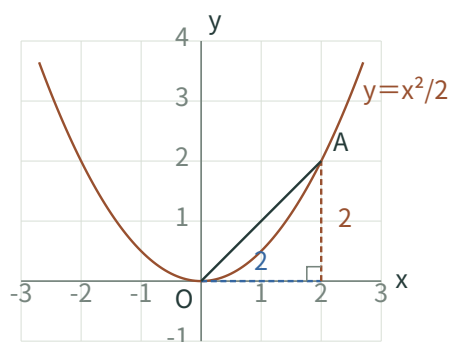


- 1 横は $4 - (-2) = 6$ 、縦は $9 - 1 = 8$ 。
- 2 $AB^2 = 6^2 + 8^2 = 100$ より $AB = 10$ 。

確認：x軸・y軸に平行な線なら、直角が作れる。

問 20

$OA = 2\sqrt{2}$ 。



- 1 $x = 2$ を代入すると $y = 2$ 。Aは(2,2)。
- 2 $OA^2 = 2^2 + 2^2 = 8$ より $OA = 2\sqrt{2}$ 。

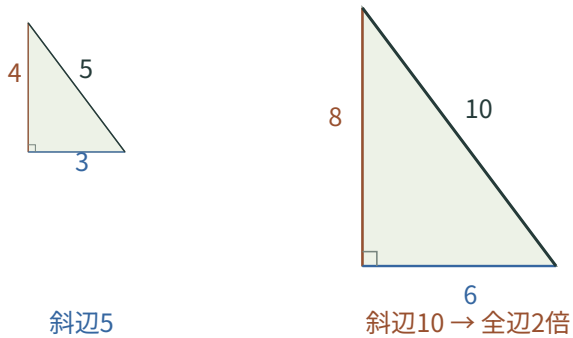
確認：放物線に沿う長さではなく、OとAを直線で結ぶ距離。

問21～22 | 相似につなぐ

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 21

2辺は6 cmと8 cm。面積は4倍。

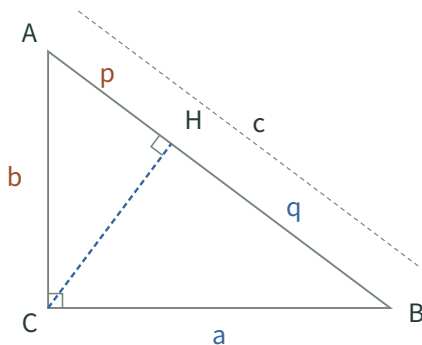


- 1 斜辺の比は $10 : 5 = 2 : 1$ 。全ての辺が2倍。
- 2 面積は $2^2 = 4$ 倍。三平方の両辺も4倍になる。

確認： $3^2 + 4^2 = 5^2$ を4倍すると、 $6^2 + 8^2 = 10^2$ 。

問 22

$a^2 + b^2 = cp + cq = c(p + q) = c^2$ 。



- 1 $\triangle ACH \sim \triangle ABC$ より $b : c = p : b$ 。よって $b^2 = cp$ 。
- 2 $\triangle BCH \sim \triangle BAC$ より $a : c = q : a$ 。よって $a^2 = cq$ 。
- 3 $p + q = c$ を使い、2つの式を足す。

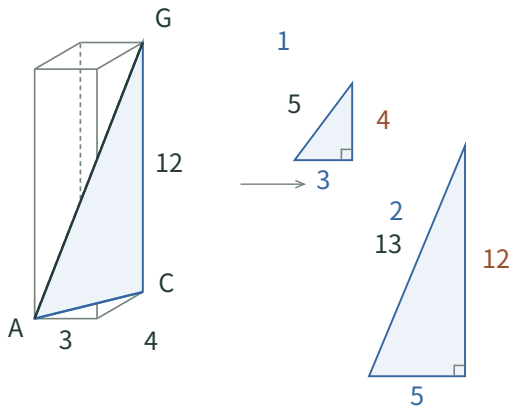
確認：三平方を根拠にせず、相似から二乗の式を作る。

問23～24 | 空間に使う

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 23

AC=5 cm、AG=13 cm。

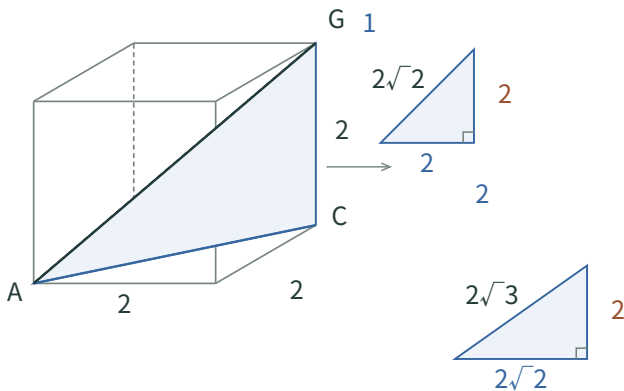


- 1 底面で $AC^2=3^2+4^2=25$ より $AC=5$ 。
- 2 $\triangle ACG$ で $AG^2=5^2+12^2=169$ より $AG=13$ 。

確認：高さCGは底面に垂直なので、底面のACとも垂直。

問 24

$AG=2\sqrt{3}$ cm。



- 1 底面の対角線ACは、 $AC^2=2^2+2^2=8$ 。
- 2 $AG^2=AC^2+2^2=8+4=12$ より $AG=2\sqrt{3}$ 。

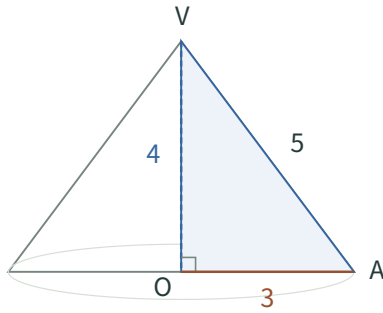
確認： $2\sqrt{2}$ は面の対角線。空間の対角線はそれより長い。

問25～26 | 空間に使う

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 25

高さ4 cm、体積 $12\pi \text{ cm}^3$ 。

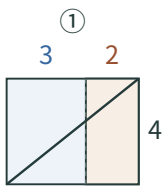


- 1 断面の直角三角形で $h^2 = 5^2 - 3^2 = 16$ 。高さは4。
- 2 体積は $\pi \times 3^2 \times 4 \div 3 = 12\pi$ 。

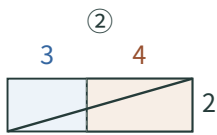
確認：断面の三角形で使う横の辺は、直径6ではなく半径3。

問 26

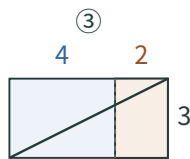
① $\sqrt{41} \text{ cm}$ 、② $\sqrt{53} \text{ cm}$ 、③ $3\sqrt{5} \text{ cm}$ 。最短は①。



$\sqrt{41}$



$\sqrt{53}$



$3\sqrt{5}$

- 1 ①は $5^2 + 4^2 = 41$ 。②は $7^2 + 2^2 = 53$ 。
- 2 ③は $6^2 + 3^2 = 45$ なので $\sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ 。
- 3 二乗を比べると $41 < 45 < 53$ 。最短は①。

確認：箱の中を通る空間対角線とは区別する。

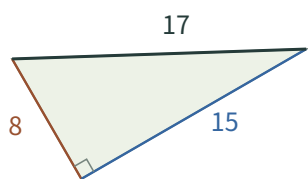
問27～28 | 翌日以降の再挑戦

同じページ番号の問題集と見比べよう。図・途中式・理由をつなぐ。

問 27

$x = 15$ cm。

- 1 17が斜辺なので、 $x^2 + 8^2 = 17^2$ 。
- 2 $x^2 = 289 - 64 = 225$ より $x = 15$ 。

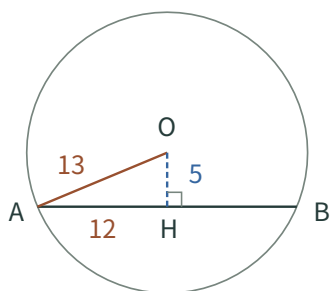


確認：答えだけでなく「なぜ引くのか」を説明する。

問 28

中心から弦までの距離は5 cm。

- 1 中心から弦へ垂線OHを引くと、 $AH = 12$ 。
- 2 $OH^2 = 13^2 - 12^2 = 25$ より $OH = 5$ 。



確認：円・二等辺三角形・三平方が、一つの図でつながる。